Test z fizyki: Drgania

6

Fizyka · szkoła podstawowa · test 6 · czas pracy: 60 minut

Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____

Data: _____ Liczba punktów: _____ / 15

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

1 pkt

Dziecko wytrąciło z położenia równowagi bombkę choinkową wiszącą na nitce. Czy gdy bombka dotrze ponownie do położenia równowagi (bez uwzględniania oporów), to się zatrzyma?

A. Tak, ponieważ wróciła do miejsca, w którym była na początku.

B. Tak, ponieważ w położeniu równowagi jest najniżej i ma tam najmniejszą energię.

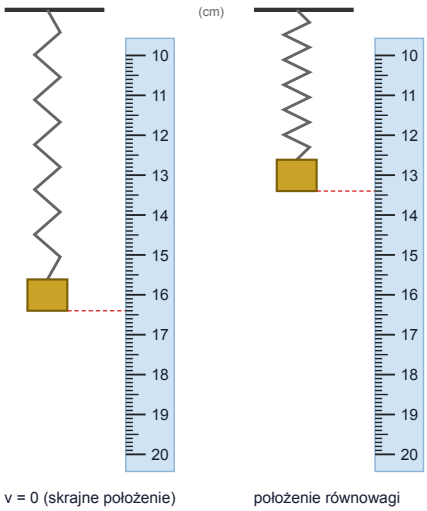
C. Nie, ponieważ w położeniu równowagi ma największą prędkość i dalej porusza się z powodu bezwładności.

D. Nie, ponieważ w położeniu równowagi ma największą energię potencjalną.

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka i wyznacz amplitudę drgań ciężarka. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **2 pkt**

Młot pneumatyczny pracuje z częstotliwością 24 uderzeń na minutę. Oblicz okres drgań tego młota. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 4. **1 pkt**

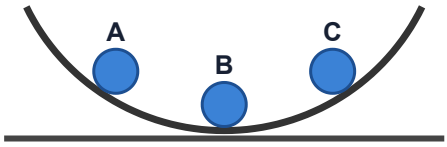
Ciało drgające wykonało 8 pełnych drgań w czasie 2 s. Okres drgań tego ciała jest równy:

A. 0,25 s
B. 8 s
C. 2 s
D. 4 s

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **2 pkt**

Niewielka kulka porusza się ruchem drgającym na dnie kulistej miski. Opisz, jakie przemiany energii występują podczas ruchu kulki od punktu B do punktu C, a następnie od punktu A do punktu B.



.....

.....

.....

Zadanie 6. **2 pkt**

Wózek przymocowany do sprężyny porusza się w poziomie ruchem drgającym. Wybierz właściwe dokończenie zdania spośród wariantów **A** i **B** oraz jego poprawne uzasadnienie spośród wariantów **1** i **2**.

Gdy wózek przechodzi przez położenie, w którym jego prędkość jest największa, energia sprężystości sprężyny jest

A.	największa,	ponieważ	1.	zmiana długości sprężyny jest największa.
B.	najmniejsza,		2.	sprężyna nie jest wtedy ani rozciągnięta, ani ściśnięta.

Odpowiedź: ____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7.

2 pkt

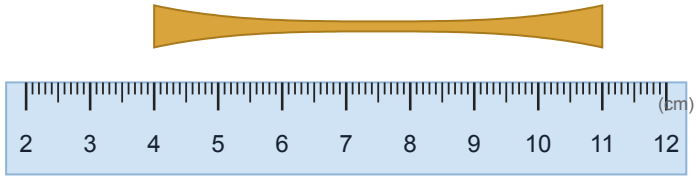
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Kamera nagrywa film z częstotliwością 50 klatek na sekundę. Odstęp czasu między kolejnymi klatkami wynosi 50 s.	**P**	**F**
2.	Na wykresie położenia ciała drgającego od czasu odległość między dwoma kolejnymi maksimami odpowiada okresowi drgań.	**P**	**F**
3.	Z wykresu zależności położenia ciała od czasu można odczytać amplitudę jego drgań.	**P**	**F**
4.	Okres drgań ciała można odczytać z osi pionowej wykresu zależności jego położenia od czasu.	**P**	**F**

Zadanie 8.

2 pkt

Uczniowie zawiesili na nitce wahadło z butelki, z której wysypywał się piasek, i wprawili je w ruch drgający nad linijką. Piasek utworzył ślad pokazany na rysunku (widok z góry). Na podstawie rysunku odpowiedz na pytania. **a)** W którym miejscu skali linijki znajduje się położenie równowagi? **b)** Jaka była amplituda drgań?



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____